第三章　格林公式

3.1　Green 公式

Green 公式将平面内区域上的二重积分与该区域边界上的第二型曲线积分联系起来。

设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 上的有界闭曲域，其边界 ∂D 由逐段光滑曲线组成，函数 P, Q 在 D 上有关于自变量 x, y 的偏导数，那么以下 Green 公式成立：

$$\iint_D \left(-\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial Q}{\partial x}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y \tag{3.1}$$

其中 ∂D 的方向关于 D 正向。

由平面上两类曲线积分之间的关系式知，Green 公式又可以写为

$$\begin{aligned}\iint\limits_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \oint_{\partial D} -Q\,\mathrm{d}x + P\,\mathrm{d}y \\ &= \oint_{\partial D} [Q\sin(x, \boldsymbol{n}) + P\cos(x, \boldsymbol{n})]\,\mathrm{d}s,\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{n}$ 是 ∂D 上的单位外法向向量。利用 $\angle(x, \boldsymbol{n}) = \angle(x, y) + \angle(y, \boldsymbol{n}) = \frac{\pi}{2} + \angle(y, \boldsymbol{n})$（参见图 2.6），则

$$\iint\limits_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} [P\cos(x, \boldsymbol{n}) + Q\cos(y, \boldsymbol{n})]\,\mathrm{d}s = \oint_{\partial D} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s \tag{3.2}$$

其中 $\boldsymbol{F} = P\boldsymbol{i} + Q\boldsymbol{j}$ 是一个平面向量场。式 (3.2) 也被称为 Green 公式的散度形式，表明了二重积分中的散度与边界上的通量之间的关系。

公式 (3.1)、(3.2) 给我们提供了间接求平面上曲线积分的方法，即利用 Green 公式将曲线积分化为二重积分，即使曲线 C 不封闭，也可以采用添加“辅助线”的方法去做。

例题 3.1　利用积分与路径无关计算曲线积分

设 C 为抛物线 $2x = \pi y^2$ 自 $(0, 0)$ 到 $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$ 的弧段，求

$$I = \int_C (2xy^3 - y^2\cos x)\,\mathrm{d}x + (1 - 2y\sin x + 3x^2y^2)\,\mathrm{d}y.$$

解. 令 $P(x, y) = 2xy^3 - y^2\cos x$,　$Q(x, y) = 1 - 2y\sin x + 3x^2y^2$，则计算偏导数可知：

$$-\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial Q}{\partial x} = -(6xy^2 - 2y\cos x) + (-2y\cos x + 6xy^2) = 0.$$

为了利用 Green 公式，我们需要一条封闭曲线。如图 3.1 所示，我们添加直线辅助线 $\overset{\frown}{BA}$ 和 $\overset{\frown}{AO}$（其中 A 点为 $\left(\frac{\pi}{2},0\right)$）。

利用定积分的可加性，我们在原积分式中“加减同一项”，巧妙地展开为 5 项：

$$I=\int_C+\int_{\overset{\frown}{BA}}+\int_{\overset{\frown}{AO}}+\int_{\overset{\frown}{AB}}+\int_{\overset{\frown}{OA}}.$$

前三项 $\int_C+\int_{\overset{\frown}{BA}}+\int_{\overset{\frown}{AO}}$ 恰好构成了一个顺时针的封闭回路。由于在该封闭区域内有 $-\frac{\partial P}{\partial y}+\frac{\partial Q}{\partial x}=0$，由 Green 公式可知，**前三项的积分和为零！**

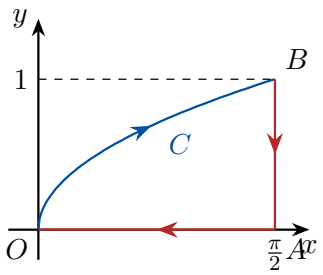

图 3.1: 添加辅助线构成封闭曲线

于是，原本复杂的曲线积分，化为了沿着两条简单直线段的积分：

$$I=\int_{\overset{\frown}{OA}}+\int_{\overset{\frown}{AB}}.$$

- 沿直线 $\overset{\frown}{OA}$：$y=0,\mathrm{d}y=0$，且 x 从 0 变到 $\frac{\pi}{2}$。由于 $P(x,0)=2x(0)^3-0=0$，故 $\int_{\overset{\frown}{OA}}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=0$。
- 沿直线 $\overset{\frown}{AB}$：$x=\frac{\pi}{2},\mathrm{d}x=0$，且 y 从 0 变到 1。此时只需计算 $Q\left(\frac{\pi}{2},y\right)\mathrm{d}y$。

代入计算得：

$$\begin{aligned}I&=0+\int_0^1\left[1-2y\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)+3\left(\frac{\pi}{2}\right)^2y^2\right]\mathrm{d}y\\&=\int_0^1\left(1-2y+\frac{3\pi^2}{4}y^2\right)\mathrm{d}y\\&=\left(1-1+\frac{\pi^2}{4}\right)-0=\frac{\pi^2}{4}.\end{aligned}$$

□

例题 3.2　存在奇点的向量场通量计算

计算积分

$$I=\oint_C\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r}\,\mathrm{d}s,$$

其中 C 为逐段光滑的简单闭曲线，$\boldsymbol{r}=(x,y)$，$r=|\boldsymbol{r}|=\sqrt{x^2+y^2}$，$\boldsymbol{n}$ 是 C 上的单位外法向向量。这里为了简单，我们假设原点不在 C 上。

解. 由向量的点积公式可知，$\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})=\frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{r}||\boldsymbol{n}|}$。代入原积分得到：

$$I=\oint_C\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r^2}\cdot\boldsymbol{n}\right)\mathrm{d}s.$$

记 $P=\frac{x}{r^2}$，$Q=\frac{y}{r^2}$。我们先计算这组函数在除原点外的散度：

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}=\frac{1\cdot r^2-x(2x)}{r^4}+\frac{1\cdot r^2-y(2y)}{r^4}=\frac{2r^2-2(x^2+y^2)}{r^4}=0.$$

这表明，只要积分区域不包含原点 $(0,0)$，就可以直接使用散度形式的 Green 公式，其二重积分为 0。根据曲线 C 与原点的位置关系，分两种情况讨论：

情形一：当 $(0,0)$ 在 C 外部时。

此时 P,Q 在 C 所包围的闭区域 D 内连续可微，直接利用 Green 公式，有：

$$I = \iint\limits_D \left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{r^2}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{r^2}\right)\right] \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint\limits_D 0\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0.$$

情形二：当 $(0,0)$ 在 C 内部时。

由于原点是分母为零的奇点，不能直接对 C 内部应用 Green 公式。我们需要使用**“挖洞法”**。以 $(0,0)$ 为圆心，充分小的 ε 为半径作圆 C_ε，使其完全位于 C 的内部。以 C 及 C_ε 为边界的复连通区域记为 D_ε。在区域 D_ε 内没有奇点，应用 Green 公式得：

$$\oint_C (\dots)\,\mathrm{d}s + \oint_{C_\varepsilon} (\dots)\,\mathrm{d}s = \iint\limits_{D_\varepsilon} 0\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0.$$

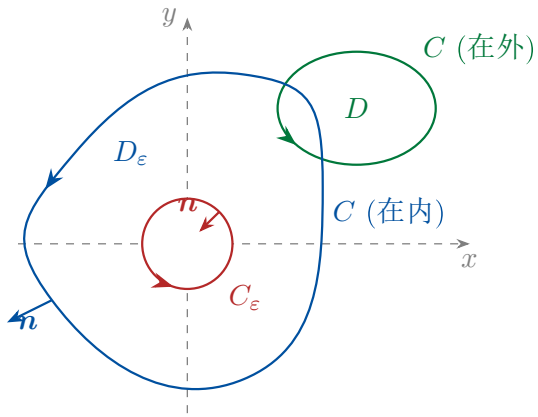

图 3.2: 挖洞法处理奇点

从而将复杂曲线的积分转化为了规则小圆的积分：

$$\oint_C (\dots)\,\mathrm{d}s = -\oint_{C_\varepsilon} \left(\frac{x}{r^2}\cos(\boldsymbol{n},x) + \frac{y}{r^2}\cos(\boldsymbol{n},y)\right)\mathrm{d}s.$$

注意，上述等式中 C_ε 的法向量 $\boldsymbol{n}$ 是复连通区域 D_ε 的**外法向**，因此它的方向**指向坐标原点**！在圆周 C_ε 上，法向 $\boldsymbol{n}$ 与向径 $\boldsymbol{r}=(x,y)$ 的方向恰好相反。由于 $r=\varepsilon$，我们有：

$$\cos(\boldsymbol{n},x) = -\frac{x}{r} = -\frac{x}{\varepsilon}, \quad \cos(\boldsymbol{n},y) = -\frac{y}{r} = -\frac{y}{\varepsilon}.$$

将其代入右侧的积分式，得到：

$$\begin{aligned} I &= -\oint_{C_\varepsilon} \left[\frac{x}{\varepsilon^2}\left(-\frac{x}{\varepsilon}\right) + \frac{y}{\varepsilon^2}\left(-\frac{y}{\varepsilon}\right)\right]\mathrm{d}s \\ &= -\oint_{C_\varepsilon} \left(-\frac{x^2+y^2}{\varepsilon^3}\right)\mathrm{d}s \\ &= \oint_{C_\varepsilon} \frac{\varepsilon^2}{\varepsilon^3}\,\mathrm{d}s = \frac{1}{\varepsilon}\oint_{C_\varepsilon} \mathrm{d}s. \end{aligned}$$

由于小圆的周长为 $\oint_{C_\varepsilon} \mathrm{d}s = 2\pi\varepsilon$，代入上式，最终解得：

$$I = \frac{1}{\varepsilon}\cdot 2\pi\varepsilon = 2\pi.$$

综上，当 C 不包围原点时 $I=0$；当 C 包围原点时 $I=2\pi$。 □

注记

1. **物理学上的散度定理**：如果你把被积向量场 $\boldsymbol{F} = \frac{r}{r^2}$ 看作是位于原点的一颗点电荷产生的二维电场。原点外散度为 0 代表外部没有电荷；而包围原点时的积分结果 2π，代表着电场穿过任何包围它的闭合曲线的**通量（Flux）**是一个常数。这正是《大学物理》中电磁学散度定理的纯数学形式！

2. **复变函数论**：如果我们将上述向量场的 Green 公式转换为复数形式，它本质上对应的正是**柯西积分公式（Cauchy's Integral Formula）**：

$$\oint_C \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z = \begin{cases} 0, & \text{原点在 } C \text{ 外} \\ 2\pi\mathrm{i}, & \text{原点在 } C \text{ 内} \end{cases}$$

3.2　平面图形的面积

作为 Green 公式的直接推论，我们有如下的面积公式：

由逐段光滑简单曲线 C 围成区域的面积 S 可以表示成：

$$S = \oint_C x\,\mathrm{d}y = -\oint_C y\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\oint_C x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x,$$

其中曲线正向为逆时针方向。

3.3　平面曲线积分与路径无关的条件

设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 内的区域，$P(x,y), Q(x,y)$ 在 Ω 上连续，记

$$w = P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y,$$

任取点 $A, B \in \Omega$。Ω 内从 A 到 B 的一条逐段光滑的简单曲线称为 Ω 内从 A 到 B 的一条路径。对于 Ω 内从 A 到 B 的任意路径 L，如果第二型曲线积分

$$\int_L w = \int_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$$

只与 A, B 有关，而与 L 的具体选取无关，则称一阶微分形式 w 在 Ω 内的曲线积分与路径无关。

如果平面区域 D 内的任意简单闭曲线所包围的区域都完全在 D 中，则称 D 是单连通区域。

定理 3.1　平面曲线积分与路径无关的四大等价条件

设 D 是平面内的**单连通区域**，$w = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$，其中 P, Q 都在 D 上有连续的偏导数，则下列四个结论等价：

(1) 对 D 内的任意一条闭曲线 C，有

$$\oint_C w = 0;$$

(2) 对 D 内的任一条路径 C，积分 $\int_C w$ 仅与 C 的起点和终点有关，而与所沿的路径无关；

(3) 在 D 内（处处）成立
$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x};$$

(4) 存在函数 $\varphi(x,y)$，使得在 D 内成立
$$\mathrm{d}\varphi(x,y)=P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y,$$
即 $P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$ 是函数 φ 的全微分。这时称 φ 是 w 的势函数或原函数，又称 w 是一个 **恰当微分形式**。

此时，势函数 $\varphi(x,y)$ 可以通过如下积分求得：
$$\varphi(x,y)=\int_{x_0}^{x}P(x,y_0)\,\mathrm{d}x+\int_{y_0}^{y}Q(x,y)\,\mathrm{d}y+C, \tag{3.3}$$
其中 (x_0,y_0) 为 D 内任一点，C 为任意常数，且任意两点间的曲线积分可用原函数直接计算：
$$\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\varphi(x,y)-\varphi(x_0,y_0).$$

例题 3.3　含奇点曲线积分的循环常数计算

设 a,b,c 为常数，满足 $ac-b^2>0$，
$$w=\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{ax^2+2bxy+cy^2}.$$
易见 w 在 $(0,0)$ 以外的区域有定义，且满足 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$。求 w 关于原点 $(0,0)$ 的循环常数 $\oint_C w$，其中 C 可取围绕 $(0,0)$ 的任一简单封闭曲线，并约定取逆时针方向为正向。

解. 记 $P(x,y)=\frac{-y}{ax^2+2bxy+cy^2}$，$Q(x,y)=\frac{x}{ax^2+2bxy+cy^2}$。已知在不包含原点的区域内，恒有 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 成立。

由于原点 $(0,0)$ 是分母为零的奇点，我们不能直接包围原点使用 Green 公式。但是，根据**复连通区域的 Green 公式（路径变形原理）**，既然积分在无奇点区域与路径无关，我们完全可以将任意复杂的曲线 C，连续变形为一条**围绕原点且极其方便计算的曲线** C_0，而积分值保持不变：
$$\oint_C P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\oint_{C_0}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y.$$

构造辅助路径 C_0

观察被积函数的分母 $ax^2+2bxy+cy^2$。由于已知条件 $ac-b^2>0$ 且 $a>0$（二次型正定），这个表达式在几何上正好代表一族椭圆。为了让分母直接“消失”，我们选取积分曲线 C_0 为：

$$C_0: \quad ax^2+2bxy+cy^2=1.$$

并规定其方向同样为逆时针方向（见图 3.3）。

在曲线 C_0 上，被积函数的分母恒等于 1，于是：

$$\oint_C w=\oint_{C_0} w=\oint_{C_0}\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{1}=\oint_{C_0} x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x.$$

根据 Green 公式的面积推论，我们熟知 $\frac{1}{2}\oint_L x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x$ 正好等于闭曲线 L 所包围区域的面积 S。因此，上述积分值恰好为**椭圆 C_0 面积的两倍**：

$$\oint_C w=2\iint_{D_0}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2S_{\text{椭圆}}.$$

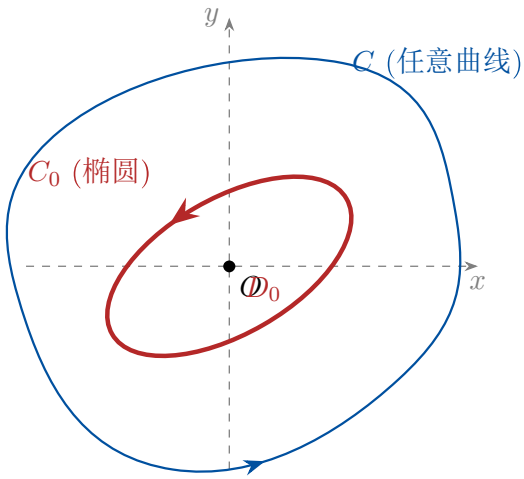

图 3.3: 利用路径变形原理将 C 收缩为椭圆 C_0

最后，我们只需计算这个倾斜椭圆 $ax^2+2bxy+cy^2=1$ 的面积 $S_{\text{椭圆}}$。通过坐标旋转消去交叉项（或利用线性代数中二次型的性质），可以得到该标准实椭圆的面积公式为：

$$S_{\text{椭圆}}=\frac{\pi}{\sqrt{ac-b^2}}.$$

将其代入积分式，最终求得该向量场关于原点的循环常数为：

$$\oint_C w=2S_{\text{椭圆}}=\frac{2\pi}{\sqrt{ac-b^2}}.$$

□

注记

退化形式与拓扑学“环绕数”：如果你让 $a=1,c=1,b=0$（即正圆），那么题目瞬间退化成了大家最熟悉的经典模型：

$$\oint_C\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\frac{2\pi}{\sqrt{1\cdot 1-0}}=2\pi.$$

这并不是巧合！这个积分在拓扑学中被称为**环绕数（Winding Number）**的解析表达式，积分除以 2π 就代表了曲线 C 逆时针绕原点转了多少圈！而本题 $ac-b^2>0$ 只是对空间施加了一个线性的“拉伸与扭曲变换”而已，其拓扑内核完全一致。

3.4　一个拓展：平面上的等周不等式

等周问题是一个古老而又十分有趣的几何问题。它可以表述为：在周长相等的简单闭曲线（即封闭而不自相交的曲线）中，怎样的曲线包围的图形具有最大面积。早在古代希腊，人们就

已经意识到这样的闭曲线应该是圆周，但这一事实严格的数学证明还是在近代才得到的。其中最早的是 Steiner（施泰纳）的证明，但严格的证明直到 19 世纪才得到。下面我们将介绍由 E. Schmidt（施密特）在 1939 年给出的经典的解析证明。我们只讨论分段光滑曲线的情况。

定理 3.2　等周不等式

设平面上长为 L 的分段光滑简单闭曲线 Γ 所围区域的面积为 A，则必有等周不等式：

$$A \leqslant \frac{L^2}{4\pi}.$$

等号成立当且仅当 Γ 是一个圆周。

证明. **第一步：构造平行切线与辅助圆**

取 Γ 的一对平行切线 l_1, l_2，它们把 Γ 夹在里面。再取一圆周 S，也被 l_1, l_2 所夹，取 S 的圆心为坐标原点，使得 x 轴垂直于 l_1, l_2。

假设 $x = x(s), y = y(s)$ 是 Γ 的弧长参数方程，以逆时针方向为曲线的正向，$0 \leqslant s \leqslant L$。设 l_1, l_2 与 Γ 的两个切点的参数值分别为 $s = s_1$ 和 $s = 0$，即把 l_2 与 Γ 的一个切点取为曲线 Γ 的起点。由 Green 公式，曲线 Γ 所围区域的面积为：

$$A = \oint_\Gamma x\,\mathrm{d}y = \int_0^L x(s)y'(s)\,\mathrm{d}s.$$

另一方面，设圆 S 的半径为 r，其面积为 πr^2。定义：

$$\tilde{y}(s) = \begin{cases} \sqrt{r^2 - x^2(s)}, & 0 \leqslant s \leqslant s_1, \\ -\sqrt{r^2 - x^2(s)}, & s_1 \leqslant s \leqslant L. \end{cases}$$

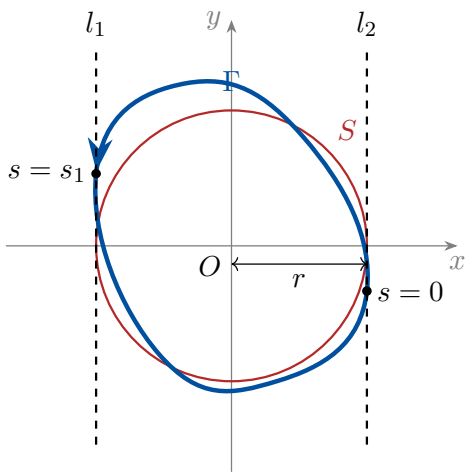

图 3.4: 借助切线构造辅助圆 S

第二步：利用不等式进行放缩

方程 $x = x(s), \tilde{y} = \tilde{y}(s)$ 描画出与 S 同样的轨迹。虽然这并不是圆周 S 的弧长参数表达，但由定积分的几何意义，它描绘圆的面积的代数和必定为：

$$\int_0^L \tilde{y}(s)x'(s)\,\mathrm{d}s = \int_0^{s_1} \tilde{y}(s)x'(s)\,\mathrm{d}s + \int_{s_1}^L \tilde{y}(s)x'(s)\,\mathrm{d}s = -\frac{\pi r^2}{2} - \frac{\pi r^2}{2} = -\pi r^2.$$

由于 s 是 Γ 的弧长参数，恒有 $(x'(s))^2 + (y'(s))^2 \equiv 1$ $(0 \leqslant s \leqslant L)$。我们在积分号下使用

Cauchy-Schwarz 不等式，得到：

$$\begin{aligned}
A+\pi r^2 &= \int_0^L \big(x(s)y'(s)-\tilde{y}(s)x'(s)\big)\,\mathrm{d}s \\
&\leqslant \int_0^L \big|\big(-\tilde{y}(s),x(s)\big)\cdot\big(x'(s),y'(s)\big)\big|\,\mathrm{d}s \\
&\leqslant \int_0^L \sqrt{(-\tilde{y}(s))^2+(x(s))^2}\cdot\sqrt{(x'(s))^2+(y'(s))^2}\,\mathrm{d}s \\
&= \int_0^L r\cdot 1\,\mathrm{d}s = Lr.
\end{aligned}$$

再由 **平均不等式** $\sqrt{ab}\leqslant\frac{a+b}{2}$，可得：

$$\sqrt{A\cdot\pi r^2}\leqslant\frac{A+\pi r^2}{2}\leqslant\frac{Lr}{2}.$$

两边平方并约去 πr^2，即得到等周不等式：

$$A\cdot\pi r^2\leqslant\frac{L^2r^2}{4}\implies A\leqslant\frac{L^2}{4\pi}.$$

第三步：取等条件

当且仅当不等式全部取等号时，Γ 包围最大面积。Cauchy 不等式取等号，要求向量平行，即存在比例系数，又因两向量模长分别为 r 和 1，故必须有：

$$\big(-\tilde{y}(s),x(s)\big)=\pm r\big(x'(s),y'(s)\big). \tag{24.14}$$

从圆周 S 的极坐标表达式 $x=r\cos\theta,\tilde{y}=r\sin\theta$ $(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$ 可得：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}=-r\sin\theta=-\tilde{y},\quad \frac{\mathrm{d}\tilde{y}}{\mathrm{d}\theta}=r\cos\theta=x.$$

代入 (24.14) 得到向量方程：

$$\frac{1}{r}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta},\frac{\mathrm{d}\tilde{y}}{\mathrm{d}\theta}\right)=\pm\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s},\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}\right). \tag{24.15}$$

比对其第一分量有 $\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}=\pm\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}$。由一阶微分形式不变性，可得：

$$r\,\mathrm{d}\theta=\pm\,\mathrm{d}s.$$

再回到 (24.15) 比对其第二分量，得 $\frac{\mathrm{d}\tilde{y}}{\mathrm{d}\theta}=\pm r\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}$。利用 $r\,\mathrm{d}\theta=\pm\,\mathrm{d}s$ 消除 θ，即得：

$$\frac{\mathrm{d}\tilde{y}}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}.$$

积分可得 $\tilde{y}(s)=y(s)+h$，其中 h 是与 s 无关的某常数。这说明封闭曲线 Γ 的坐标 $y(s)$ 与辅助圆 S 的纵坐标 $\tilde{y}(s)$ 仅仅差一个沿 y 方向的平移。这就证明了等周不等式取等号时，Γ 必定是半径为 $r=\frac{L}{2\pi}$ 的一个圆周。 □

第四章　曲面积分

与曲线积分类似，曲面积分也分为两类：第一型曲面积分和第二型曲面积分。前者是对曲面上标量函数的积分，后者则是对曲面上向量场的积分。

4.1　第一型曲面积分

设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 上的一个有界光滑曲面，$f(x,y,z)$ 是定义在 S 上的一个标量函数，那么第一型曲面积分定义为

$$\iint_S f(x,y,z)\,\mathrm{d}S,$$

其中 $\mathrm{d}S$ 表示曲面 S 上的面积元素。

类似地，第一型曲面积分由被积函数可加性和区域可加性。

4.1.1　第一型曲面积分的计算

计算套路非常固定，类似第一型曲线积分。首先寻找合适参数化，然后将曲面积分转化为参数域上的二重积分，再用二重积分的计算方法求解。设曲面 S 的参数化为 $\boldsymbol{r}(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v))$，其中 (u,v) 取值于参数域 D。则曲面元素 $\mathrm{d}S$ 可以表示为

$$\mathrm{d}S=|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$$

其中 $\boldsymbol{r}_u$ 和 $\boldsymbol{r}_v$ 分别是 $\boldsymbol{r}$ 关于 u 和 v 的偏导数，$\times$ 表示向量叉积。于是第一型曲面积分可以转化为

$$\iint_S f(x,y,z)\,\mathrm{d}S=\iint_D f(x(u,v),y(u,v),z(u,v))|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

我们来看一些例子：

例题 4.1　计算圆柱面切割圆锥面所得的第一型曲面积分

设 S 为圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2ax$ $(a>0)$ 割下的部分，求

$$I=\iint\limits_S (x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2)\,\mathrm{d}S.$$

解. **第一步：计算曲面面积微元 $\mathrm{d}S$**

曲面 S 的方程为 $z=\sqrt{x^2+y^2}$。我们分别求 z 对 x 和 y 的偏导数：

$$z_x=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{x}{z},\quad z_y=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{y}{z}.$$

代入曲面面积微元公式：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}S&=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\sqrt{1+\frac{x^2}{z^2}+\frac{y^2}{z^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\sqrt{\frac{z^2+x^2+y^2}{z^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

由于在曲面 S 上恒有 $z^2=x^2+y^2$，代入上式分子，得到

$$\mathrm{d}S=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

这说明该圆锥面的面积微元是其在 xy 平面上投影面积微元的 $\sqrt{2}$ 倍。

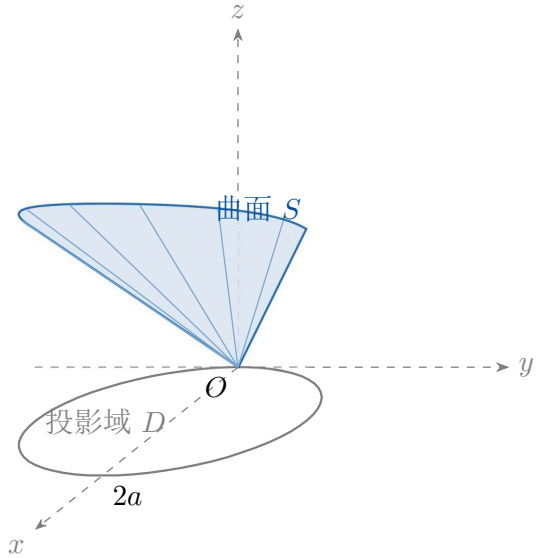

图 4.1: 圆柱面割圆锥面所得的曲面 S

第二步：将被积函数投影至 xy 平面并引入极坐标

在曲面 S 上，将 $z^2=x^2+y^2$ 代入被积函数：

$$\begin{aligned}x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2&=x^2y^2+z^2(x^2+y^2)\\&=x^2y^2+(x^2+y^2)(x^2+y^2)=x^2y^2+(x^2+y^2)^2.\end{aligned}$$

曲面 S 在 xy 平面上的投影区域 D 为圆 $x^2+y^2\leqslant 2ax$。引入极坐标变换 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，积分区域的边界化为 $r=2a\cos\theta$，范围为 $-\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}$。原曲面积分化为二重积分：

$$\begin{aligned}I&=\iint\limits_D\left[x^2y^2+(x^2+y^2)^2\right]\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\sqrt{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}\left(r^2\cos^2\theta\cdot r^2\sin^2\theta+r^4\right)r\,\mathrm{d}r\\&=\sqrt{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(\cos^2\theta\sin^2\theta+1)\,\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}r^5\,\mathrm{d}r\\&=\sqrt{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(\cos^2\theta\sin^2\theta+1)\left(\frac{1}{6}r^6\Big|_0^{2a\cos\theta}\right)\mathrm{d}\theta\\&=\frac{\sqrt{2}}{6}(2a)^6\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^6\theta(\cos^2\theta\sin^2\theta+1)\,\mathrm{d}\theta\\&=\frac{32\sqrt{2}}{3}a^6\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(\cos^8\theta\sin^2\theta+\cos^6\theta)\,\mathrm{d}\theta=\frac{29}{8}\sqrt{2}\pi a^6.\end{aligned}$$

这里最后一步可以用 Wallis 公式或者多次用二倍角公式来降次，算起来比较复杂，但想法还是很自然的，这里就不写了。

□

注记　实用计算技巧：华里士公式 (Wallis Formula)

在多重积分（特别是极坐标与球坐标变换）的计算中，我们经常会遇到高次三角函数的定积分。熟练记忆并使用华里士公式，可以直接跳过繁琐的降次过程，实现“秒杀”。

1. 单变量华里士公式对于区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的正弦或余弦高次积分，有：

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \,\mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \dfrac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数;} \\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!} \cdot 1, & n \text{ 为大于 1 的奇数.} \end{cases}$$

（注：$n!!$ 表示双阶乘，即从 n 开始每次减 2 连乘直到 2 或 1。例如 $6!! = 6\times4\times2, 5!! = 5\times3\times1$。特别规定 $0!! = 1, (-1)!! = 1$。）

2. 双变量广义华里士公式在实际题目中，我们更常遇到的是正弦和余弦相乘的混合高次积分。利用 Beta 函数，我们有一个极其强大的推广公式：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x \,\mathrm{d}x = \frac{(m-1)!! \cdot (n-1)!!}{(m+n)!!} \cdot K$$

关于尾巴 K 的取值法则：

- 当 m, n **均为正偶数**（包含 0）时，尾巴 $K = \dfrac{\pi}{2}$；
- 在**其他所有情形**（一奇一偶、两奇）下，尾巴 $K = 1$。

例题 4.2　Viviani 曲面部分的面积与质心计算

求上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 截取部分的面积 S 与质心坐标 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$，其中 $a > 0$。

解. 由于要求质心坐标，且未给定密度函数，我们默认该曲面为均匀薄片，即面密度 $\rho \equiv 1$。积分曲面 Σ 为上半球面，其在 xy 平面上的投影区域 D 为圆柱面所围成的圆形区域：$x^2 + y^2 \leqslant ax$。

第一步：计算曲面面积微元 $\mathrm{d}S$ 与曲面面积 A

对球面方程 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 求偏导：

$$z_x = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} = -\frac{x}{z}, \quad z_y = -\frac{y}{z}.$$

代入曲面面积微元公式：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}S &= \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \sqrt{1+\frac{x^2+y^2}{z^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \sqrt{\frac{x^2+y^2+z^2}{z^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{a}{z}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.
\end{aligned}
$$

引入极坐标 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$。投影区域 D 的边界为 $r = a\cos\theta$，范围是 $-\frac{\pi}{2} \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}$。利用区域关于 x 轴的对称性，曲面面积 A 为：

$$
\begin{aligned}
A &= \iint\limits_D \frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= 2\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\cos\theta}\frac{a}{\sqrt{a^2-r^2}}r\,\mathrm{d}r.
\end{aligned}
$$

内层积分：

$$
\int_0^{a\cos\theta}\frac{ar}{\sqrt{a^2-r^2}}\,\mathrm{d}r = \left[-a\sqrt{a^2-r^2}\right]_0^{a\cos\theta} = a^2(1-\sin\theta).
$$

代入外层积分，求得曲面总面积：

$$
\begin{aligned}
A &= 2a^2\int_0^{\pi/2}(1-\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta \\
&= 2a^2\left[\theta+\cos\theta\right]_0^{\pi/2} = 2a^2\left(\frac{\pi}{2}-1\right) = a^2(\pi-2).
\end{aligned}
$$

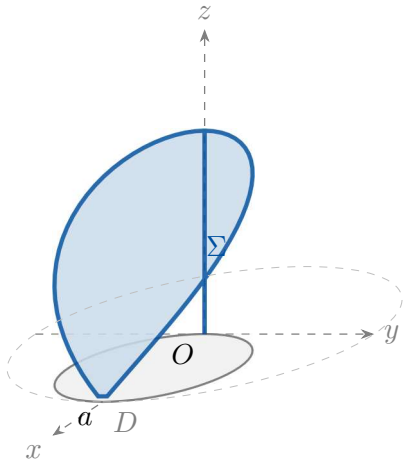

图 4.2: 被截取的球面部分 Σ

第二步：利用对称性与积分计算质心坐标

显然，曲面 Σ 和面密度函数关于 xz 平面（即 $y=0$）对称，因此 $\bar{y}=0$。

接下来计算 z 坐标的一阶矩 M_{xy}：

$$
M_{xy} = \iint\limits_\Sigma z\,\mathrm{d}S = \iint\limits_D z\left(\frac{a}{z}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = a\iint\limits_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.
$$

积分变成了圆域 D 的面积乘以 a。已知圆域 $x^2+y^2 \leqslant ax$ 的半径为 $a/2$，面积为 $\frac{\pi a^2}{4}$，故：

$$
M_{xy} = a\cdot\left(\frac{\pi a^2}{4}\right) = \frac{\pi a^3}{4}.
$$

最后，计算最繁琐的 x 坐标一阶矩 M_{yz}：

$$
\begin{aligned}
M_{yz} &= \iint\limits_\Sigma x\,\mathrm{d}S = \iint\limits_D x\left(\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= 2a\int_0^{\pi/2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{a\cos\theta}\frac{r^2}{\sqrt{a^2-r^2}}\,\mathrm{d}r.
\end{aligned}
$$

利用三角换元处理内层积分，令 $r = a\sin\varphi$，则 $\mathrm{d}r = a\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi$。上限 $r = a\cos\theta$ 对应于 $\sin\varphi = \cos\theta = \sin(\frac{\pi}{2}-\theta)$，故 φ 从 0 积分到 $\frac{\pi}{2}-\theta$。

$$\begin{aligned}\int_0^{a\cos\theta}\frac{r^2}{\sqrt{a^2-r^2}}\,\mathrm{d}r &= \int_0^{\frac{\pi}{2}-\theta}\frac{a^2\sin^2\varphi}{a\cos\varphi}\cdot(a\cos\varphi)\,\mathrm{d}\varphi = a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}-\theta}\sin^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi\\ &= a^2\left[\frac{\varphi}{2}-\frac{1}{4}\sin(2\varphi)\right]_0^{\frac{\pi}{2}-\theta}\\ &= \frac{a^2}{2}\left[\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)-\sin\theta\cos\theta\right].\end{aligned}$$

将其代回外层积分：

$$\begin{aligned}M_{yz} &= 2a\int_0^{\pi/2}\cos\theta\cdot\frac{a^2}{2}\left(\frac{\pi}{2}-\theta-\sin\theta\cos\theta\right)\mathrm{d}\theta\\ &= a^3\int_0^{\pi/2}\left[\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)\cos\theta-\sin\theta\cos^2\theta\right]\mathrm{d}\theta\\ &= a^3\left(1-\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}a^3.\end{aligned}$$

故该曲面部分的质心坐标为 $\left(\frac{2a}{3(\pi-2)},\ 0,\ \frac{\pi a}{4(\pi-2)}\right)$。 □